

Examen Final 18/05/2026 — Teleinformática

Descripción del Problema

La empresa **DevSoft Mendoza**, una startup de desarrollo de software con equipos distribuidos en varias ciudades, necesita centralizar su flujo de trabajo en una plataforma propia. Actualmente los desarrolladores usan servicios externos (GitHub gratuito) con limitaciones en repositorios privados, sin control sobre sus datos y sin integración con sus procesos internos.

Como parte de su iniciativa de **soberanía tecnológica**, la empresa decide migrar a una plataforma Git self-hosted basada en **Gitea**, desplegada sobre su cluster de Kubernetes. La plataforma debe ser confiable, segura y accesible únicamente a través de HTTPS.

Requisitos del Proyecto

Se le ha proporcionado acceso a un cluster de Kubernetes. Se solicita implementar una **plataforma Gitea completamente funcional** que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Componentes de la plataforma

La solución debe incluir los siguientes componentes:

- **Servidor Gitea**, utilizando la imagen oficial
- **Base de datos PostgreSQL** como backend de persistencia de Gitea
- **Almacenamiento persistente** para los datos de Gitea (repositorios, configuración) y para la base de datos

2. Persistencia de datos

La solución debe garantizar que tanto los repositorios Git como los datos de la base de datos **sobrevivan a reinicios o fallos de los pods**, sin pérdida de información.

3. Seguridad en la configuración

Las credenciales de acceso a la base de datos y cualquier configuración sensible deben utilizar el mecanismo que Kubernetes provee para este fin.

4. Exposición segura del servicio

El servicio de Gitea debe ser accesible desde fuera del cluster a través de los recursos disponibles en `cluster-01` (Rancher).

Entregables

1. **Archivos YAML** completos y organizados para desplegar toda la solución en el cluster
 2. **Diagrama de arquitectura** que muestre los objetos Kubernetes utilizados y cómo se relacionan entre sí
 3. **Verificación de funcionamiento:** la plataforma debe estar accesible vía HTTPS y permitir iniciar sesión con el usuario administrador
 4. **Diálogo con el agente de IA:** si se ha utilizado un agente/web-UI de IA, debe proveerse un archivo preferentemente markdown (.md) con el contenido del mismo
 5. **Bonus track** (opcional), crear un repositorio público dentro de Gitea, pushear los manifests allí y compartir el enlace.
-

Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción
Originalidad	La solución es comprendida 100% y defendible para mejoras y/o <i>debugging</i> (es decir: IA se utilizó como herramienta de apoyo y no de solución integral).
Funcionamiento	Gitea es accesible por HTTPS público y opera correctamente con su base de datos
Persistencia	Los datos de Gitea y PostgreSQL sobreviven al reinicio de los pods
Seguridad	Las credenciales se gestionan con el mecanismo apropiado de Kubernetes
Buenas prácticas	Uso correcto y justificado de los objetos de Kubernetes para cada necesidad

